

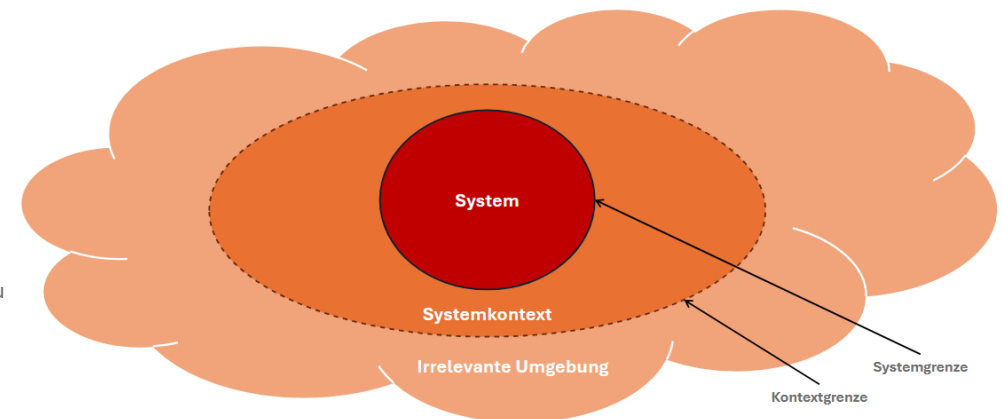
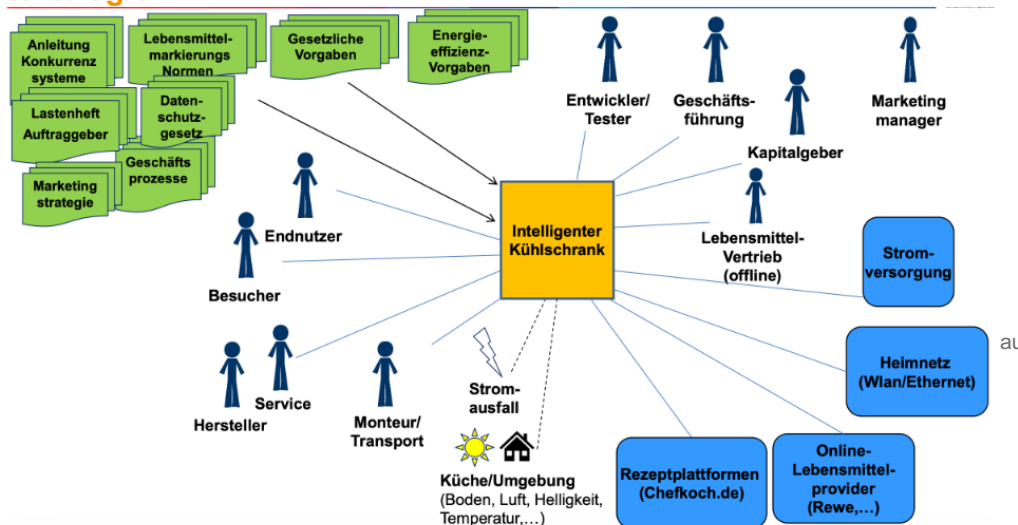
System & Kontext

Systemgrenze & Kontextgrenze

- Zwei Schritte um Systeme abzugrenzen;
- **Systemabgrenzung** = festlegen, welche Aspekte durch das geplante System abgedeckt werden, und welche Aspekte Teil der Umgebung dieses Systems sind.
- **Kontextabgrenzung** = den Teil der Umgebung identifizieren, der eine Beziehung zu dem zu entwickelnden System hat (Abgrenzung zwischen Systemkontext und irrelevanter Umgebung).

Durch System und Kontextgrenze wird der Systemkontext definiert. Dieser umfasst alle Aspekte, die für Anforderungen an das geplante System relevant sind und nicht durch die Entwicklung gestaltet werden können.

Kontextdiagramm



Ermittlung von Anforderungen

Recap: KANO-Modell

- **Basisfaktoren (Grundanforderungen)**: Eigenschaften, die der Kunde selbstverständlich erwartet. Fehlen sie, führt das zu Unzufriedenheit; sind sie vorhanden, wird dies kaum bewusst wahrgenommen.
- **Leistungsfaktoren (Leistungsanforderungen)**: Eigenschaften, bei denen die Zufriedenheit linear mit dem Erfüllungsgrad steigt. Je besser sie erfüllt werden, desto zufriedener ist der Kunde.
- **Begeisterungsfaktoren (Attraktivitätsanforderungen)**: Unerwartete Eigenschaften, die den Kunden positiv überraschen und die Zufriedenheit stark steigern, auch wenn sie nicht explizit gefordert wurden.
- **Indifferente Faktoren**: Eigenschaften, die dem Kunden egal sind – ihre Erfüllung oder Nichterfüllung hat kaum Einfluss auf die Zufriedenheit.
- **Rückweisungsfaktoren**: Eigenschaften, die der Kunde ablehnt. Ihre Anwesenheit führt zu Unzufriedenheit, ihre Abwesenheit wird nicht bemerkt.

Quelle: Dorsch (2025), S. 49

Ermittlung von Anforderungen

Recap: KANO-Modell

- **Der Erfüllungsgrad einer Eigenschaft:** Dieser beschreibt, wie gut oder vollständig eine bestimmte Produkt- oder Serviceeigenschaft umgesetzt ist – von "nicht erfüllt" bis "vollständig erfüllt". Die x-Achse ist also eine Skala, die zeigt, in welchem Maße eine Eigenschaft realisiert wurde.
- **Kundenzufriedenheit**, die sich je nach Art der Anforderung unterschiedlich entwickelt:
 - Bei **Basisfaktoren** führt ein niedriger Erfüllungsgrad zu starker Unzufriedenheit, während ein hoher Erfüllungsgrad kaum positive Wirkung hat.
 - Bei **Leistungsfaktoren** steigt die **Zufriedenheit proportional** mit dem Erfüllungsgrad.
 - Bei **Begeisterungsfaktoren** führt ein hoher Erfüllungsgrad zu überproportionaler **Zufriedenheit**, während ein niedriger Erfüllungsgrad kaum Unzufriedenheit auslöst.

Ermittlung von Anforderungen

Arten von Ermittlungstechniken

•Befragungstechniken

- Interview
- Fragebogen
- Gruppendiskussionen

•Kreativitätstechniken

- Brainstorming, Brainwriting, Methode 635
- Brainstorming paradox, Anforderungsvariation
- Perspektivwechsel
- Analogietechnik

•Beobachtungstechniken

- Feldbeobachtung
- Apprenticing/Hospitation
- Labore

•Dokumentenzentrierte Techniken

- Systemarchäologie
- perspektivenbasiertes Lesen
- Wiederverwendung von Anforderungen

•Umfragen

•Unterstützende Techniken

- MindMapping
- Workshops
- Audio-und Videoaufzeichnungen
- Use-Case-Modellierung
- Szenarien
- Prototyping

Ermittlung von Anforderungen

Brainstorming

- Brainstorming dient zur Steigerung der Kreativität
- **Charakteristiken:**
 - Wissen mehrerer Personen wird genutzt
 - verfrühte Diskussionen werden ausgeschlossen
 - eventuelle Hemmschwellen der Beteiligten werden herabgesetzt
 - die Lösungsvielfalt wird nicht durch kritische Äußerungen eingeschränkt
- **Regeln:** möglichst viele Ideen in kurzer Zeit produzieren der Phantasiefreien Lauf lassen keine negative Kritik während des Brainstormings üben Ideen anderer weiterentwickeln und als Inspiration nutzen
- **Vorteil:** Innerhalb von kurzer Zeit können sehr viele Ideen identifiziert werden
- **Nachteil:** Schwierig bei Gruppen, die sowohl sehr dominante als auch sehr zurückhaltende Mitglieder haben

Nach Dorsch (2025), S. 61

Ermittlung von Anforderungen

Feldbeobachtung

- **Verschiedene Fragestellungen sind möglich:**

- Welche Rollen existieren?
- Welche Arbeitsschritte werden ausgeführt?
- In welcher Reihenfolge? Wie arbeiten die Leute?
- Wie verhält sich die Umgebung? Testprozeduren?

- **Wichtig:**

- Die beobachteten Situationen müssen authentisch sein!
- Die Beobachtungen müssen dokumentiert werden.

- **Vorteil:**

- sehr gut als Ermittlungstechnik geeignet, wenn die Stakeholder ihr Wissen nicht formulieren können

- **Nachteile:**

- Gefahr, dass die ermittelten Anforderungen eine suboptimale IST-Arbeitsweise widerspiegeln, aber nicht die SOLL- Arbeitsweise
- Anforderungen an bisher noch gar nicht angewendete Arbeitsweisen lassen sich mit dieser Ermittlungstechnik nicht finden

Nach Dorsch (2025), S. 61

Ermittlung von Anforderungen

Interview

•Durchführung:

- Meist als „freies“ Interview, das heißt ohne vorbereitete Fragen, durchgeführt.
- Es sollten offene Fragen verwendet werden, um individuelle Interpretationen, Ideen und Visionen zu ermöglichen.
- Aber: Das Interview muss vorher vorbereitet werden!

•Vorteile:

- Auf tretende Unklarheiten können sofort geklärt werden
- Der Requirements Engineer kann durch geschicktes Nachfragen unbewusste Anforderungen des Stakeholders ermitteln

•Nachteil:

- Relativ hoher Zeitaufwand (insbesondere für den Requirements Engineer, da er mit allen Stakeholdern einzeln sprechen muss)
- Beeinflussung durch den Interviewenden möglich

Nach Rupp (2024), S. 78

Nach Dorsch (2025), S. 60

Ermittlung von Anforderungen

Dokumentenzentrierte Techniken – Beispiel: Analyse von Dokumenten

- Beschwerden und Garantieansprüche von Kunden können eine wichtige Quelle sein
- Effiziente Analyse hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit
- **Vorteil:**
 - Fördert viele zum Teil sehr detaillierte Anforderungen zu Tage
- **Nachteile:**
 - Sollten mit anderen Ermittlungstechniken kombiniert werden, um die Gültigkeit der gefundenen Anforderungen zu bestimmen
 - Sehr aufwändig und zeitintensiv
 - Ermittelte Anforderungen evtl. umsetzungs- und technologiebezogen

Ermittlung von Anforderungen

Dokumentenzentrierte Techniken – Beispiel: Analyse von Dokumenten

- Realisierung des Entwicklungsgegenstands, meist mit eingeschränkter Funktionalität.
 - Verbessert die Analyse und Planung des Systems.
 - Starke Rückkopplung mit Endbenutzern.
 - Prototypen können als Wegwerf-Prototypen oder als evolutionäre Prototypen konzipiert werden.
-
- **Vorteil:**
 - Stakeholder können Eigenschaften des Lösungsvorschlags frühzeitig beurteilen
 - **Nachteil:**
 - Eventuell kosten-und zeitintensiv

Ermittlung von Anforderungen

Eignung von Ermittlungstechniken

Legende:

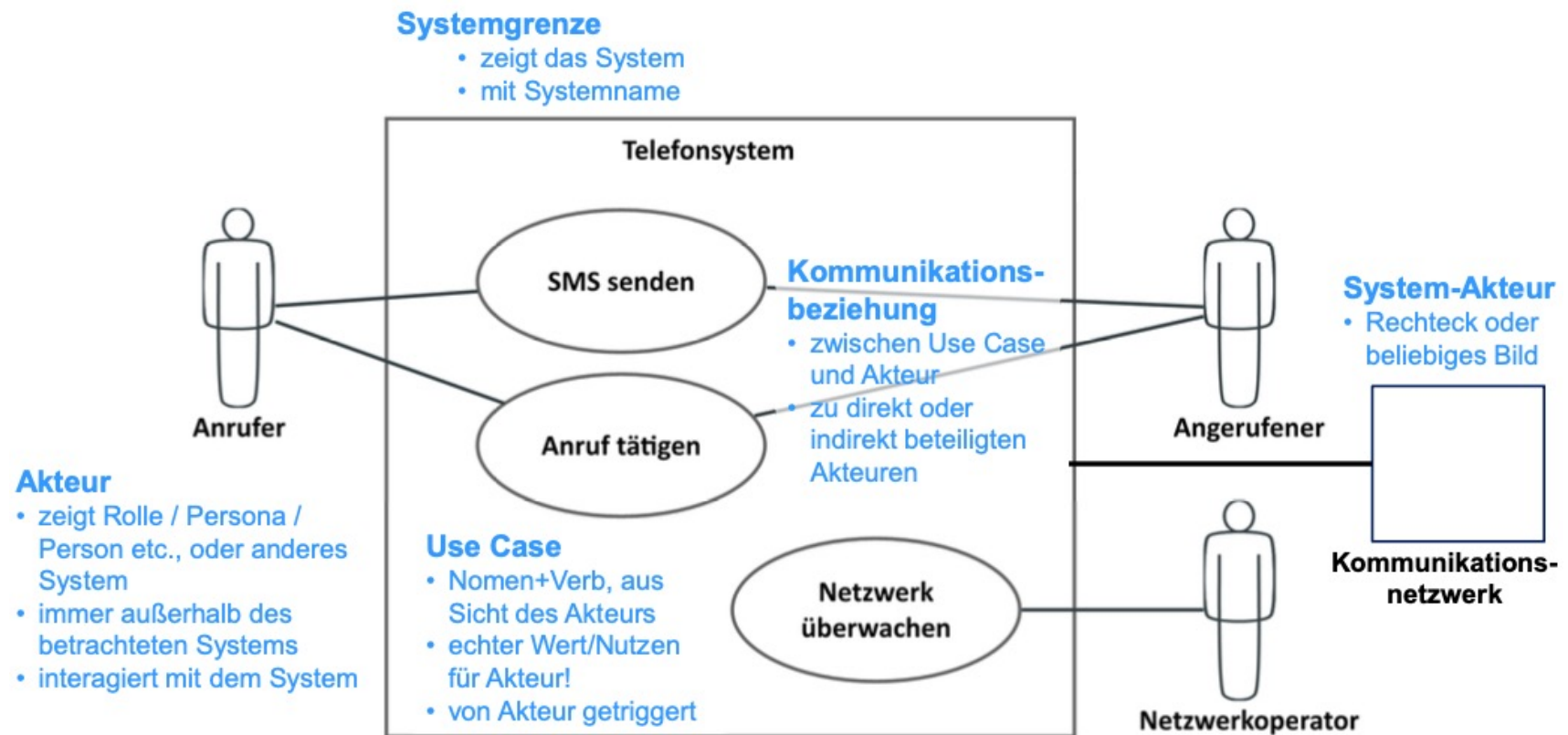
- Gut geeignet =
- Neutral =
- Nicht geeignet =

Faktoren →	Produkt			Mensch		Organisation	
Ermittlungstechnik →	Weiterentwicklung	Neuentwicklung	Großer Systemumfang	Unterschiedliche Stakeholdermeinungen	Geringe Motivation der Stakeholder	Knappe Projektbudget	Komplexer Markt
Dokumentenanalyse							
Brainstorming							
Beobachtung							
Interview							
Checklisten							
Prototyping							
Szenarien							

Nach Dorsch (2025), S. 67

Ermittlung von Anforderungen

Use Cases für die Darstellung des System Scopes



Nach Dorsch (2025b), S. 8^

Ermittlung von Anforderungen

Use Case verfeinern

Für die Darstellung des **System Scopes** gilt:

- möglichst einfache aber umfassende Darstellung von
 - **System und Grenze**
 - **Interakteure** (direkt interagierende Stakeholder und Systeme)
 - **Haupt-Anwendungsfälle** (mit Nutzen für Interakteure)
- Keine zeitlichen Abläufe
- Keine Teil-Funktionalitäten

Verfeinerung

Verfeinerung kann in weiteren Schritten erfolgen, z.B. durch

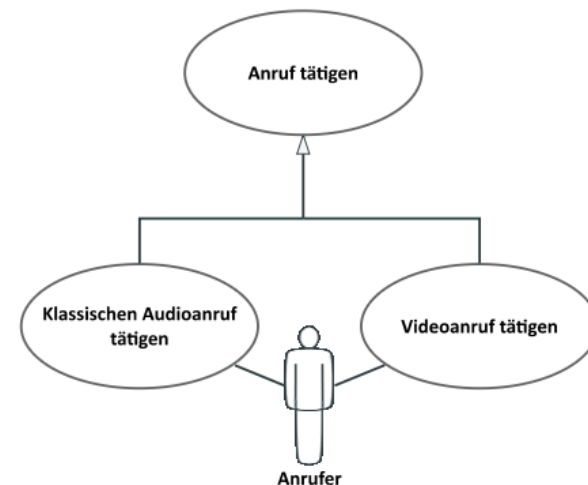
1. durch **Unter-Use Cases** (hierarchische Verschachtelung von Use Cases)
2. durch **include- und expand-Beziehungen** direkt im UC Diagramm
3. Durch „Use Case Spezifikationen“ (tabellarisch-textuelle Verfeinerung)

Ermittlung von Anforderungen

Use Case-Diagramme: Generalisierung

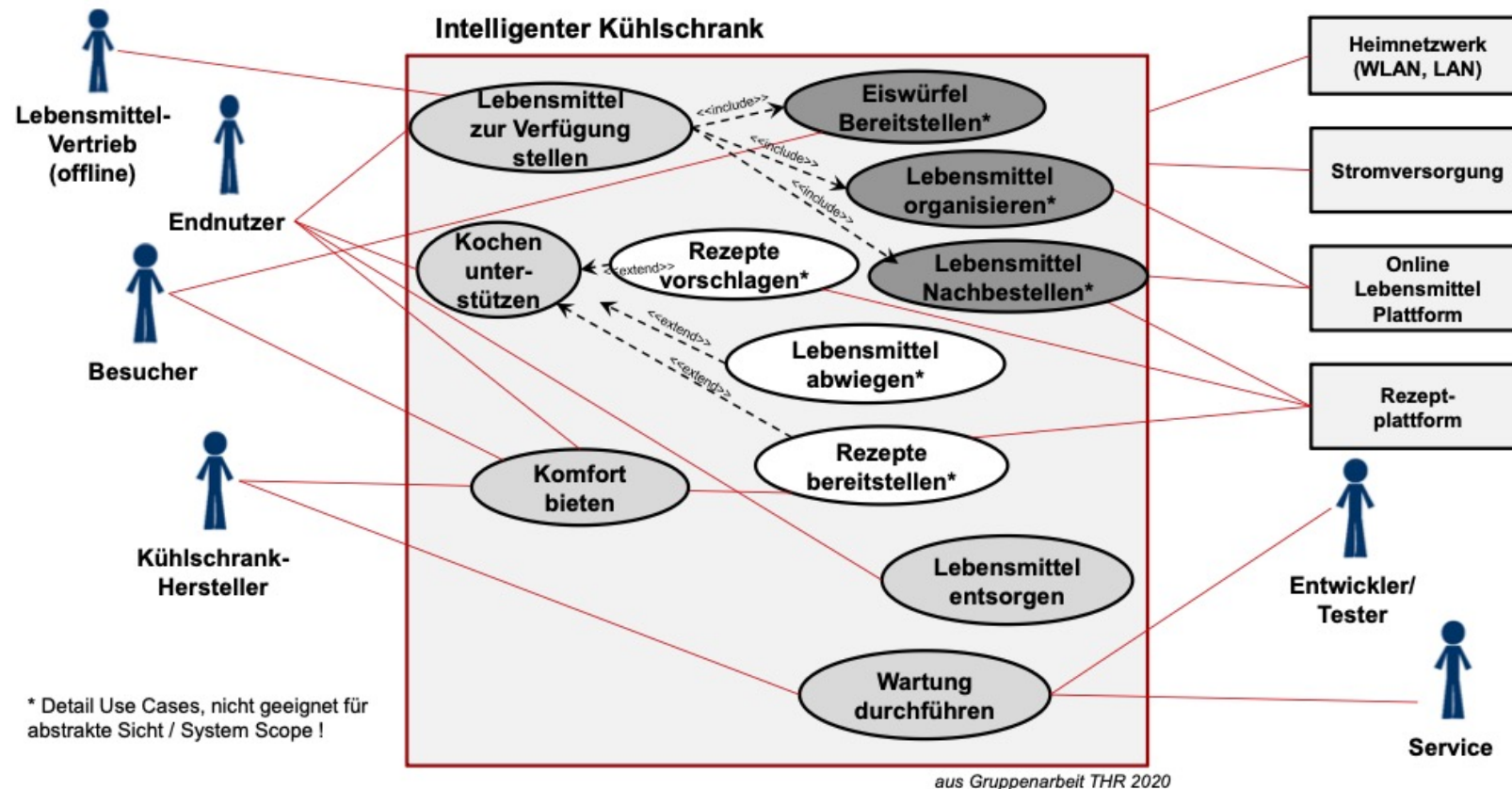
Eltern-Use Cases repräsentieren eine generalisierte Form des Kind-Use Cases

- D.h., Kind-Use Cases repräsentieren eine spezifischere Form des Eltern-Use Cases
- Ein Eltern-Use Case kann in einen oder mehrere Kind-Use Cases spezialisiert sein.
- Der Eltern-Use Case ist oft abstrakt (d.h. für sich nicht selbst ausführbar), muss es aber nicht sein

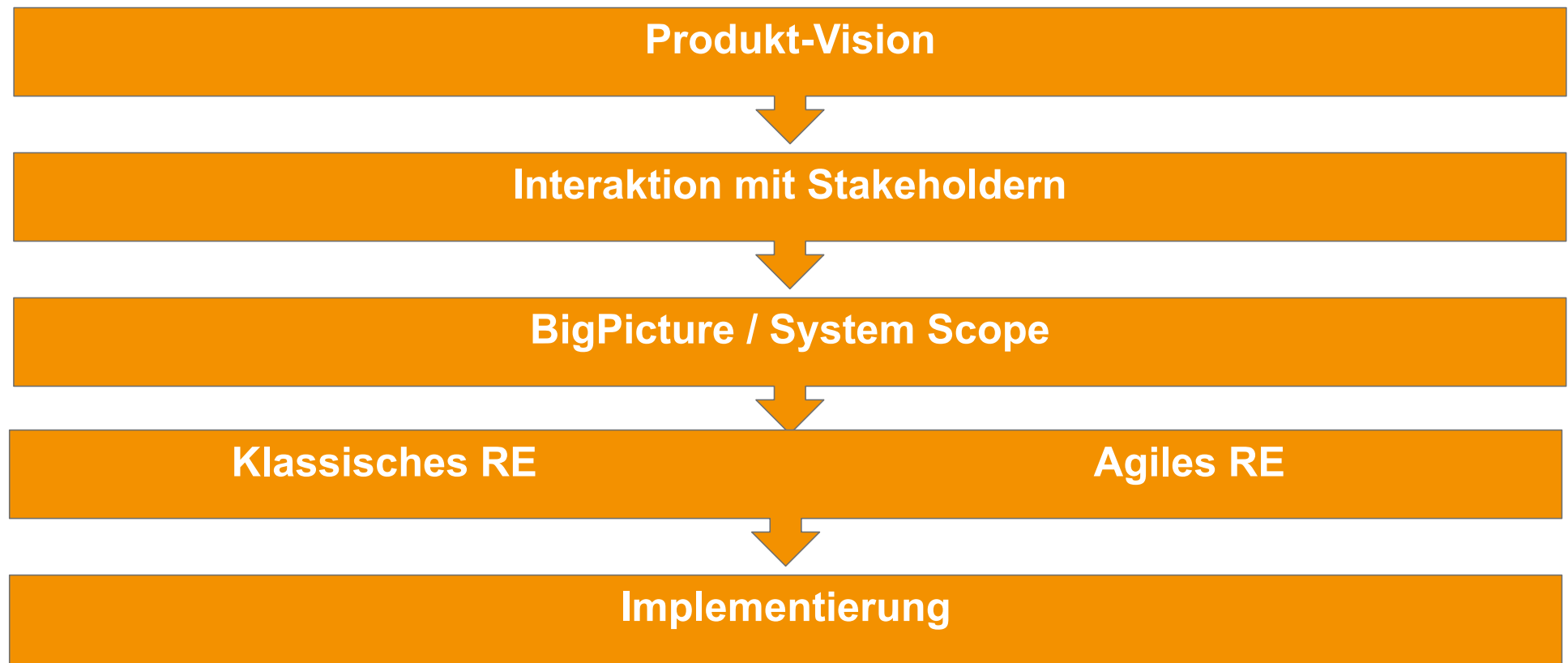


Ermittlung von Anforderungen

Beispiel Use Case Diagramm



Ablauf: Von der Vision bis zur Implementierung



Dokumentation von Anforderungen

Einzelaufgabe

Anforderungen an ein Personenidentifizierungssystem (PS) im Auto:

Das Verletzungsrisiko soll minimiert werden. Dies bedeutet, dass einjährige Kinder klassifizierbar sein müssen, um bei ihnen den Beifahrerairbag abschalten zu können. Das Personenidentifizierungssystem besteht aus einer Digitalkamera vom Typ Minolta R456, die in der Lage ist, einjährige Kinder erkennen zu können. Die Identifizierung des Kindes mit dem PS beruht auf einer Auswertung des digitalen Bildes durch noch zu entwickelnde Algorithmen. Die Kommunikation von PS mit seiner Umgebung und der Zugriff auf die Steuergeräte-Daten, erfolgt über den L-BUS. Das PS sendet zyklisch den aktuellen Status der Personenklassifizierung an das Steuergerät. Zusätzlich wird eine Information über den aktuellen Belegungszustand des letzten Messzyklus ausgegeben...

Verletzungsrisiko minimieren
Klassifikation einjähriger Kinder
Abschalten Beifahrerairbag
Digitalkamera Typ Minolta R456
> Kommunikation mit der Kamera

Bildauswertung durch Algorithmus
Kommunikation mit Umgebung
Zugriff auf Steuergeräte-Daten
L Bus
zyklische Statussendung (implizit: zyklische Statusauswertung)
Informationsausgabe aktuellen Belegungszustand des letzten Messzyklus

Dokumentation von Anforderungen

Natur von Anforderungen

Gegenstandsart	Beispiel
Entwicklungs-gegenstand	Mobilfunkgerät
Teilentwicklungs-gegenstand	Display
Szenario	Übermitteln einer Nachricht
Supersystem	Mobilfunknetz

- Das **Mobilfunkgerät** darf eine Leistung von 1 Watt nicht übersteigen.
- Das **Display** muss Schutzklasse IP65 erfüllen.
- Der Nutzer muss eine **Nachricht** mit Videoinhalten mit bis zu 4k-Auflösung und einer Länge bis zu 3 min an andere Mobilfunkteilnehmer **übermitteln** können.
- Das **Mobilfunknetz** muss jeden Mobilfunkteilnehmer innerhalb von weniger als 3,14 s identifizieren können.

Formulieren von Anforderungen

Satzbaumuster

SysR-23: „Wenn die Temperatur 20°C übersteigt, muss die Kontrolleinheit den Motor deaktivieren.“

ID	• SysReq-123:
Bedingung	• Wenn die Temperatur 20°C übersteigt,
Anforderungswort	• muss
Subjekt	• die Kontrolleinheit
Objekt	• den Motor
Verb	• deaktivieren.

Formulieren von Anforderungen

Äußere Qualitätskriterien

- **Äußere Vollständigkeit**

Anforderungen sind vollständig, wenn alle relevanten Anforderungen für das zu beschreibende System definiert worden sind.

- **Äußere Widerspruchsfreiheit**

Eine Anforderung ist widerspruchsfrei, wenn sie zu keiner anderen Anforderung innerhalb des Projekts bzw. im gesamten Unternehmen im Widerspruch steht.

- **Notwendigkeit**

Eine Anforderung ist notwendig, wenn sie innerhalb des Projekts einen Beitrag zur Erfüllung eines Kundenbedürfnisses leistet, von Vorgaben erfüllt oder aufgrund von internen oder externen Schnittstellen erforderlich ist.

- **Äußere Redundanzfreiheit**

Äußere Redundanzfreiheit für eine Anforderung ist gegeben, wenn sich Aussagen in der Anforderung in anderen Anforderungen nicht wiederholen.

Formulieren von Anforderungen

Innere Qualitätskriterien – Details

- **Vollständig**
Eine einzelne Anforderung ist vollständig, wenn alle relevanten Informationen innerhalb der Anforderung aufgeführt sind.
- **Widerspruchsfrei**
Eine Anforderung ist in sich widerspruchsfrei, wenn Aussagen innerhalb der Anforderung nicht im Widerspruch zueinander stehen.
- **Eindeutig**
Eine Anforderung ist eindeutig formuliert, wenn sie genau eine Interpretation von den zu erwartenden Lesern zulässt.
- **Realisierbar**
Eine Anforderung ist dann realisierbar, wenn sie mit dem gegebenen Stand der Technik und den Randbedingungen des Projekts, z.B. bezüglich der Ressourcen und Zeitpläne, umsetzbar ist.
- **Verständlich**
Eine Anforderung ist verständlich formuliert, wenn der zu erwartende Leserkreis die Aussage der Anforderung verstehen kann, und zwar in einer der Komplexität der Anforderung angemessenen Zeit und mit Hilfe der referenzierten Informationen.
- **Nachweisbar**
Eine Anforderung ist nachweisbar, wenn es Möglichkeiten gibt, die im Rahmen der vorgegebenen Projektressourcen (Zeit und Kosten) liegen und mit denen man in endlich vielen Schritten überprüfen kann, ob das System die geforderte Anforderung erfüllt.

Formulieren von Anforderungen

Innere Qualitätskriterien – Details

- **Identifizierbar**

Eine Anforderung ist dann identifizierbar, wenn sie als Anforderung identifiziert und innerhalb des Projekts bzw. auch des gesamten Unternehmens eindeutig gekennzeichnet wurde.

- **Atomar**

Eine Anforderung ist dann atomar, wenn sie nicht sinnvoll in weitere Anforderungen aufgespalten werden kann.

- **Redundanzfrei**

Eine Anforderung ist in sich redundanzfrei, wenn identische Aussagen nicht mehrfach in der Anforderung gemacht werden.

- **Korrekt abgeleitet**

Eine Anforderung ist korrekt abgeleitet, wenn der beschriebene Anforderungsinhalt von einem Bedürfnis einer anderen Anforderung, Vorgabe oder einer Design-Entscheidung richtig abgeleitet wurde.

- **Korrekte Abstraktionsebene**

Eine Anforderung ist auf der korrekten Abstraktionsebene definiert, wenn sie entsprechend ihrer Ebene nicht unnötigerweise Lösungen enthält.

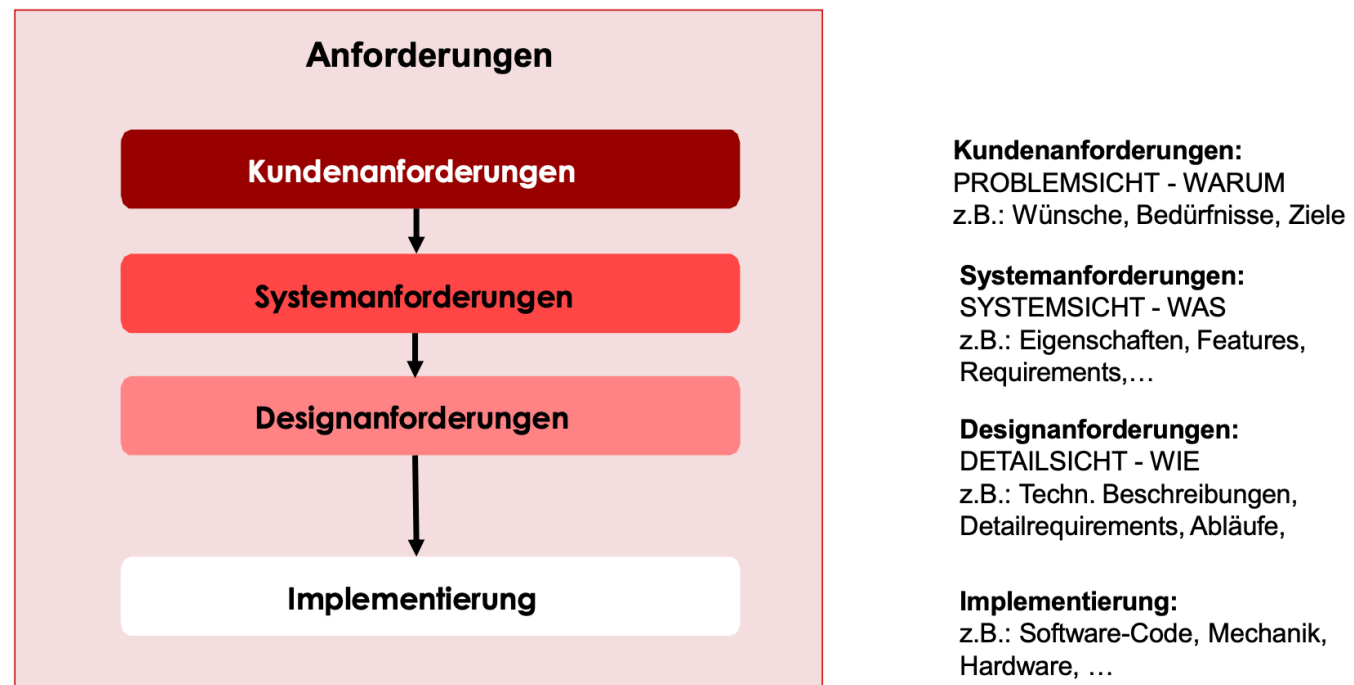
- **Rückverfolgbar zur Quelle**

Eine Anforderung muss rückverfolgbar zur Quelle sein. Quellen sind zum Beispiel die Person, die die Anforderung geäußert hat, oder andere Anforderungen, von denen die betreffende Anforderung abgeleitet wurde.

Anforderung strukturieren

Generelles Anforderungs-Informationsmodell

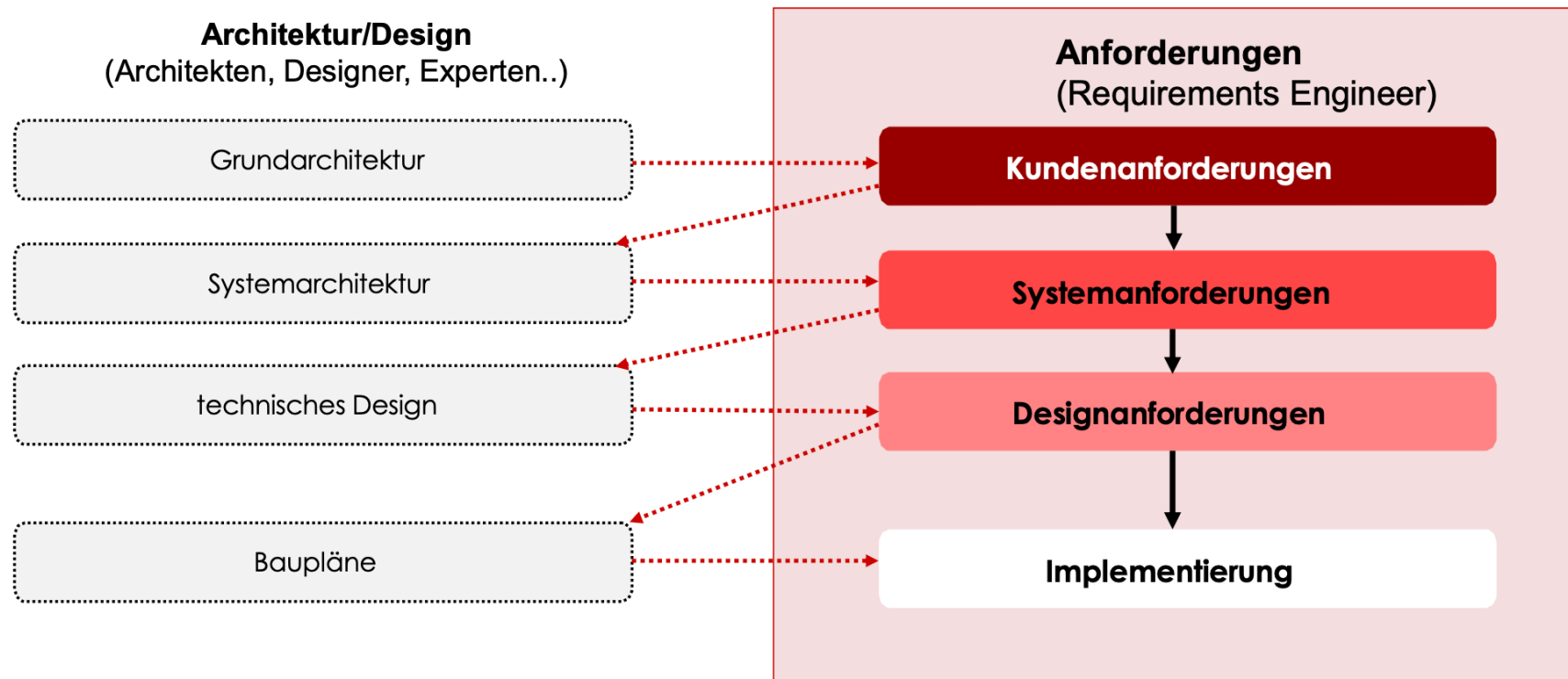
Das folgende Anforderungs-Informationsmodell ist im Prinzip immer anwendbar:



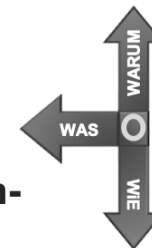
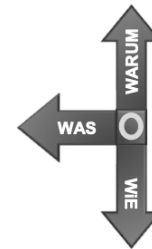
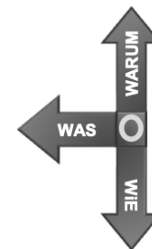
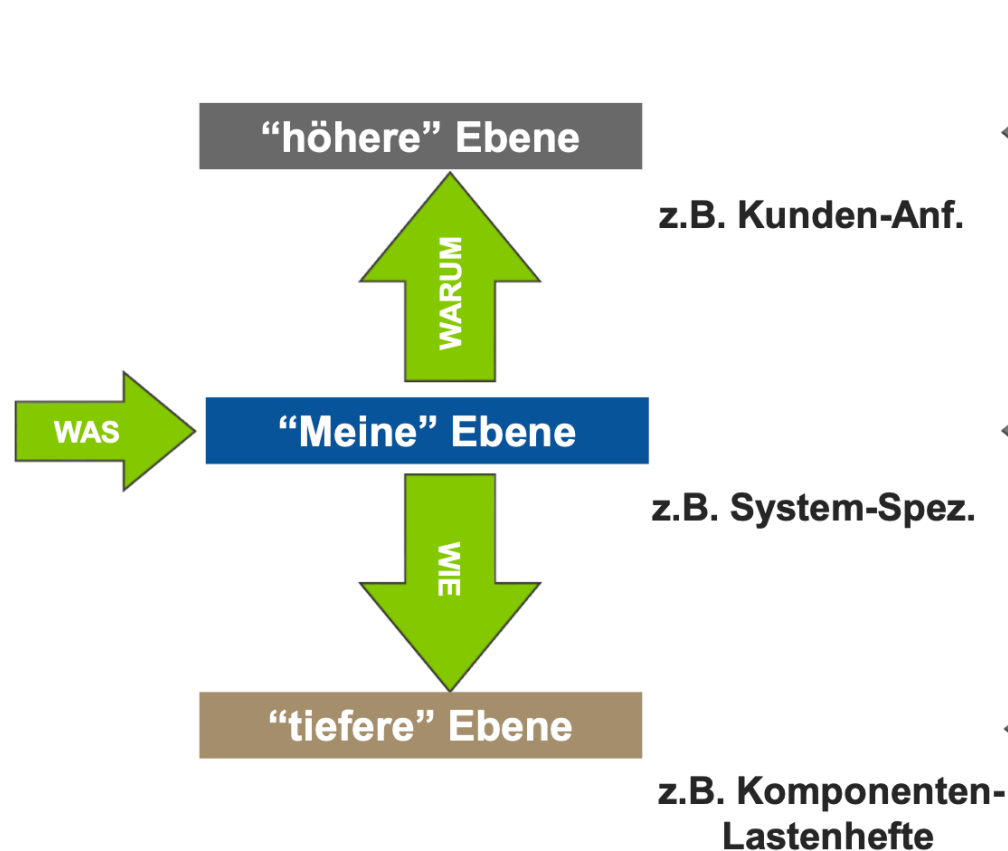
Anforderung strukturieren

Anforderungsinformationsmodell und Architektur & Design

Generelle Struktur für Anforderungen und ihre Beziehung zur Architektur- und Design-Dokumenten



Anforderung strukturieren



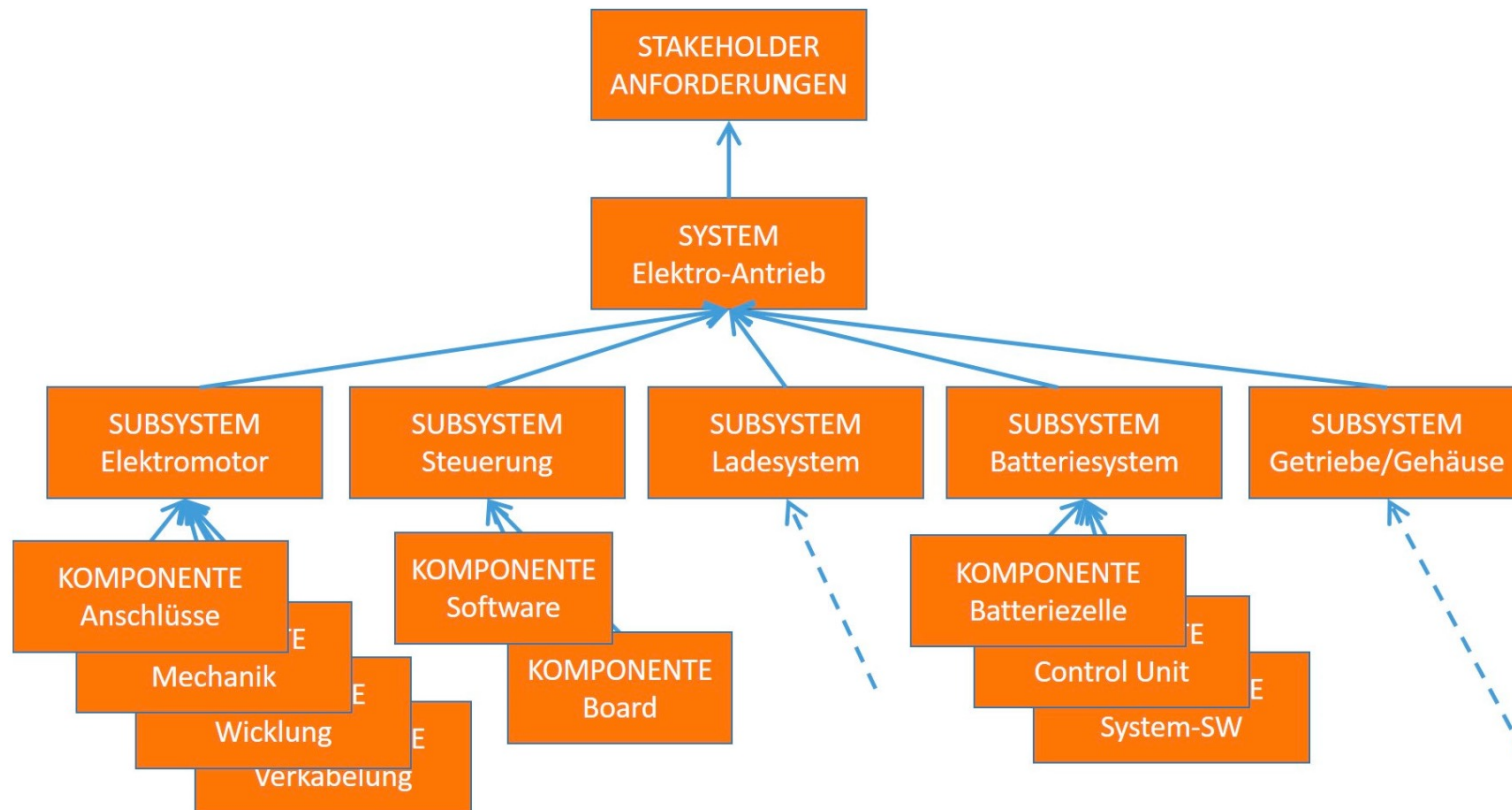
Die **Warum-Was-Wie-Logik** wiederholt sich auf jeder Ebene!

Wie detailliert muss ich spezifizieren?
Die “tieferer” Ebene beschreibt das “Wie”.

- nur so detailliert wie wirklich notwendig
- messbar und nachweisbar beschrieben
- mit allen Stakeholdern abgestimmt

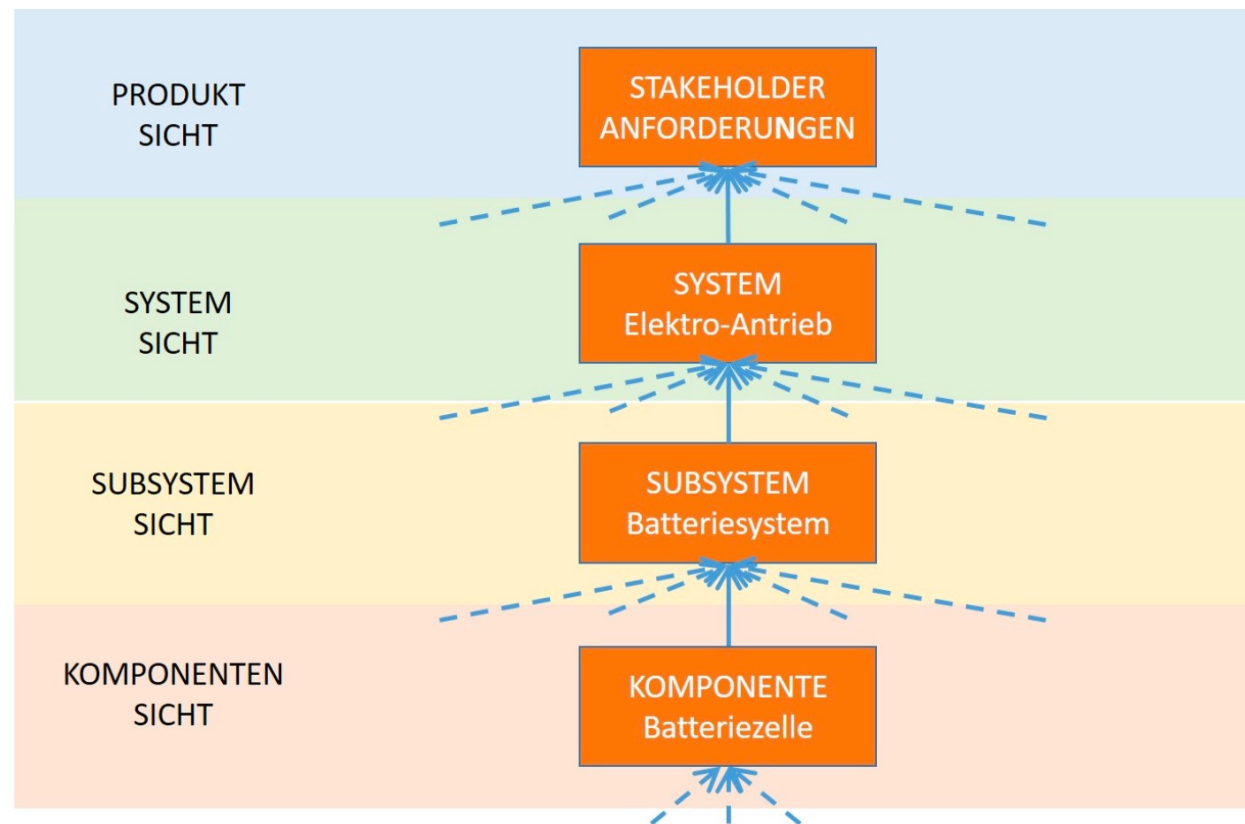
Anforderung strukturieren

Ein beispielhaftes Informationsmodell mit System-Dekomposition



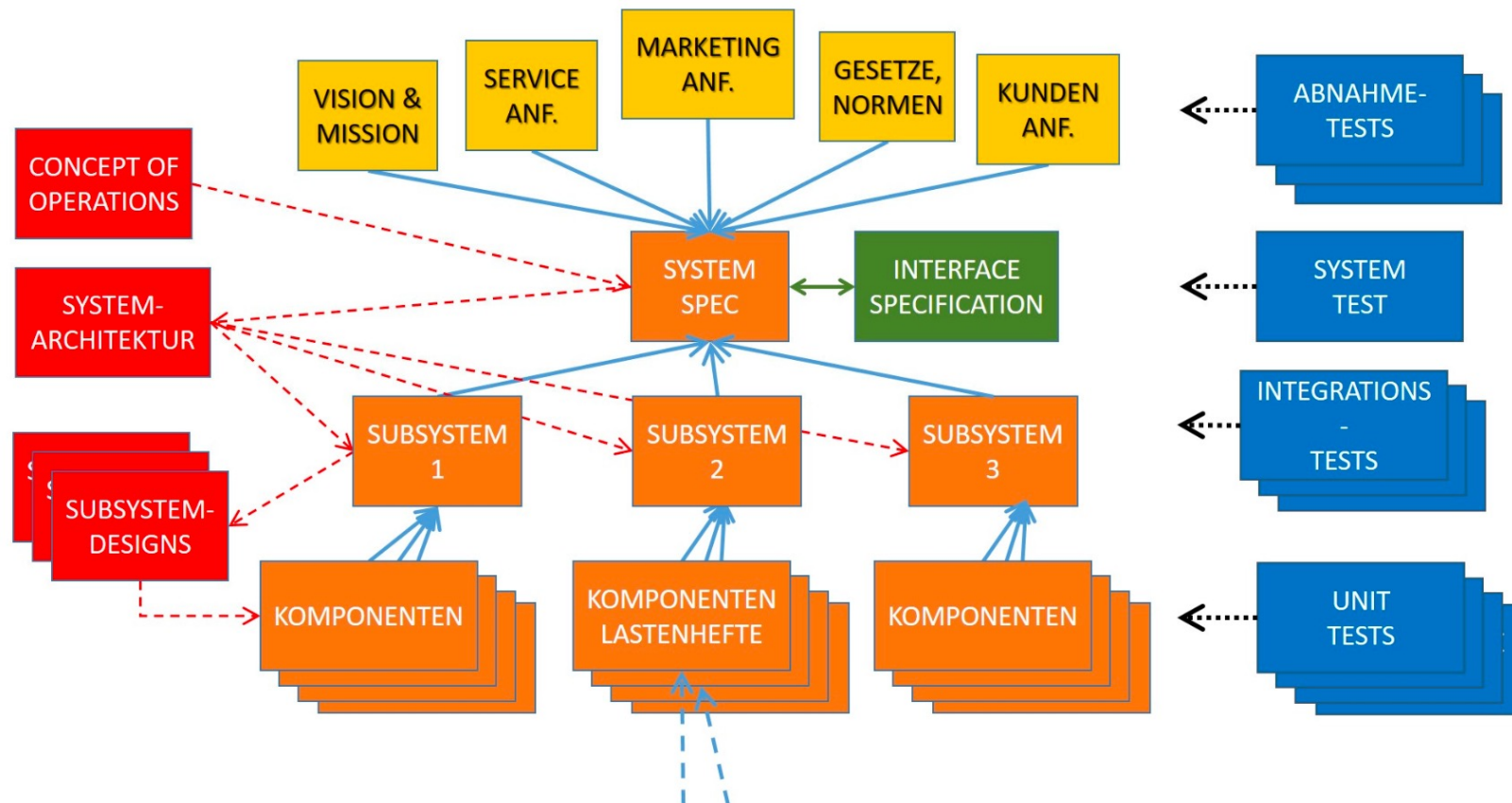
Anforderung strukturieren

Beispielhaftes Informationsmodell mit Abstraktionsebenen



Anforderung strukturieren

Beispielhaftes Informationsmodell mit verschiedenen Artefakten



Anforderung strukturieren

Kriterien

Die Strukturierung hat jeweils einen Zweck, der durch bestimmte Kriterien beschrieben werden kann.

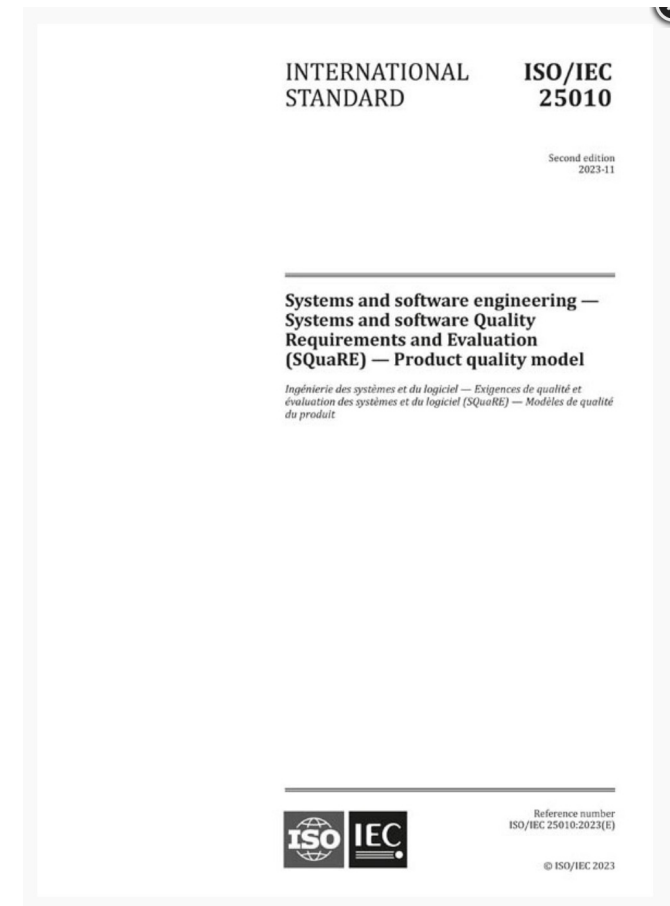
Sinnvolle Kriterien für Strukturierung:

- Unterschiedliche **Sichten** der Stakeholder (Kunde, Gesetze, ...)
- **Abstraktionsebene** (System, Teilsysteme, ...)
- **Organisationsstruktur** (Abteilungen, Zulieferer, ...)
- **Lebenszyklus** der Anforderungen
- **Anforderungsart** (technische Anforderungen, Prozessanforderungen, ...)

Qualitätsanforderungen

Qualitätsmerkmale nach ISO/IEC 25010

- **Funktionale Eignung:** Erfüllt die Software die Anforderungen?
- **Performance-Effizienz:** Reaktionszeiten, Ressourcenverbrauch
- **Kompatibilität:** Interoperabilität mit anderen Systemen
- **Usability:** Benutzerfreundlichkeit und User Experience
- **Zuverlässigkeit:** Fehlerfreiheit, Verfügbarkeit
- **Sicherheit:** Schutz vor unbefugtem Zugriff
- **Wartbarkeit:** Codequalität, Dokumentation, Testbarkeit
- **Portierbarkeit:** Anpassbarkeit an verschiedene Umgebungen



Anforderung strukturieren

Techniken zur Anforderungsstrukturierung – Aufteilung in Kapitel

SPEZIFIKATION	
Systembeschreibung	
Kontextbeschreibung	
Definitionen	
Blackbox-Anforderungen	
➤ funktionale Sichten	
➤ Sichten der Stakeholder	
➤ nicht-funktionale Sichten	
➤ Performance-Anforderungen	
Schnittstellen	
Whitebox-Anforderungen	
➤ Subsystem-Architektur	
➤ Subsysteme-Zusammenspiel	
➤ Subsysteme	

© 2017 Dr.-Ing. Th. Dorsch, HOOD GmbH

Anforderung strukturieren

Techniken zur Anforderungsstrukturierung – Attributierung und Tagging

ID	Anforderungstext	Gruppe	Variante
Kundenanf-1	Die Uhr muss die Herzfrequenz des Trägers messen können.	Funktion	Standard
Kundenanf-2	Die Uhr muss als Taschenrechner verwendbar sein.	Funktion	Standard
Kundenanf-3	Das Armband der Uhr muss vom Benutzer ausgetauscht werden können.	Komponente	Standard
Kundenanf-4	Die wasserdichte Version der Uhr darf maximal 7% schwerer sein als die nicht-wasserdichte Uhr.	System	Premium